Linux Unified Host Utilities를 참조하십시오

SAN hosts and cloud clients

NetApp
January 24, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-sanhost/hu_luhu_71_rn.html on January 24, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

Linux Unified Host Utilities를 참조하십시오 1
Linux Unified Host Utilities 7.1 릴리스 정보 1
Linux Unified Host Utilities 7.1을 설치합니다 2
Linux Unified Host Utilities 7.1 명령 참조 5

Linux Unified Host Utilities를 참조하십시오

Linux Unified Host Utilities 7.1 릴리스 정보

릴리즈 노트에서는 ONTAP 스토리지 시스템에서 특정 호스트를 구성 및 관리하기 위한 새로운 기능 및 향상된 기능, 알려진 문제 및 제한 사항, 중요한 주의 사항에 대해 설명합니다.

Host Utilities가 지원하는 운영 체제 버전 및 업데이트에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".

새로운 기능

Linux Host Utilities 7.1 릴리스에는 다음과 같은 새로운 기능과 향상된 기능이 포함되어 있습니다.

- Linux 호스트 유틸리티는 SANtricity를 실행하는 NetApp E-Series 스토리지 시스템과 ONTAP을 실행하는 AFF, FAS 및 ASA 시스템을 지원하기 때문에 이제 _ Linux 통합 호스트 유틸리티라고 합니다.

  > 이 문서에서 Host Utilities 또는 Linux Host Utilities에 대한 언급은 Linux Unified Host Utilities를 참조합니다.

- 이제 다음 운영 체제가 지원됩니다.
  - SUSE Linux Enterprise Server 15 시리즈
  - Oracle VM 3.2 시리즈
  - Oracle Linux 6 및 7 시리즈
  - Red Hat Enterprise Linux 6 및 7 시리즈
  - SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4
  - KVM 및 XEN, RHEV 6.4 및 6.5
  - Citrix XenServer를 참조하십시오
- RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 6 및 RHEL 7 호스트에서 이제 서버 프로필 설정을 위한 조정된 패키지가 지원됩니다. 를 사용할 수 있습니다 `tuned-adm` 환경에 따라 다른 프로파일을 설정하는 명령입니다. 예를 들어, 가상 게스트 프로파일을 게스트 가상 머신으로 사용할 수도 있고 엔터프라이즈 스토리지 어레이의 LUN이 사용되는 구성에 엔터프라이즈 스토리지 프로파일을 사용할 수도 있습니다. 조정된 패키지를 사용하면 ONTAP의 처리량과 지연 시간이 개선될 수 있습니다.
- Broadcom Emulex 및 Marvell Qlogic의 32Gb FC 어댑터에 대한 지원을 추가합니다.

> NetApp은 최초 릴리즈 이후에도 Host Utilities와 계속 협력하여 기능에 대한 지원을 추가합니다. 지원되는 기능 및 추가된 새 기능에 대한 최신 정보는 를 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".

이 릴리스에서 수정되었습니다

를 실행할 때 간헐적으로 발생하는 호스트 OS 오류 문제입니다 `sanlun lun show -p` SLES12SP1, OL7.2, RHEL7.2 및 RHEL 6.8의 명령은 이 릴리즈에서 수정되었습니다.

알려진 문제 및 제한 사항

Linux Host Utilities 7.1 릴리스에는 다음과 같은 알려진 문제와 제한 사항이 있습니다.

NetApp 버그 **ID**	제목	설명
1457017	Sanlun 설치는 libdevmapper.so와 libnl.so 라이브러리와 관련된 경고 메시지를 발행한다. 이러한 경고는 '선' 키트의 기능에 영향을 주지 않습니다.	SAN 호스트에서 Linux Unified Host Utilities CLI 명령 " sanlun fcp show adapter -v "를 실행할 때 명령이 실패하고 HBA(호스트 버스 어댑터) 검색에 필요한 라이브러리 종속성이 로 표시되지 않는다는 오류 메시지가 표시됩니다 위치: [root@hostname~]#sanlun fcp show adapter-v /usr/lib64/libHBAAPI.so 라이브러리를 찾을 수 없습니다 라이브러리를 설치하는 패키지가 설치 및 로드되었는지 확인합니다 공개 보고서 1508554를 참조하십시오.

"NetApp 온라인 버그" 가능한 경우 권장 해결 방법을 포함하여 대부분의 알려진 문제에 대한 전체 정보를 제공합니다.

Linux Unified Host Utilities 7.1을 설치합니다

Linux 통합 호스트 유틸리티(LUHU)를 사용하면 Linux 호스트에 연결된 NetApp ONTAP 스토리지를 관리할 수 있습니다. NetApp은 Linux 통합 호스트 유틸리티를 설치할 것을 적극 권장하지만 반드시 설치할 필요는 없습니다. 유틸리티는 Linux 호스트의 설정을 변경하지 않습니다. 유틸리티를 사용하면 관리를 개선하고 NetApp 고객 지원 이 귀사의 구성 정보를 수집할 수 있도록 지원합니다.

지원되는 Linux 배포판은 다음과 같습니다.

- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Oracle Linux
- Oracle VM
- Citrix XenServer를 참조하십시오

필요한 것

NetApp Linux Unified Host Utilities 소프트웨어 패키지는 에서 사용할 수 있습니다 "NetApp Support 사이트" 32비트 또는 64비트 .rpm 파일

- 안정적인 운영을 위해서는 전체 iSCSI, FC 또는 FCoE 구성이 지원되는지 확인해야 합니다.

  를 사용할 수 있습니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴" 를 눌러 구성을 확인합니다.

- 공급업체 지원 사이트에서 사용할 수 있는 HBA(호스트 버스 어댑터) 관리 패키지를 설치해야 합니다.

관리 소프트웨어를 사용하면 SAN 툴킷 명령에서 WWPN과 같은 FC HBA에 대한 정보를 수집할 수 있습니다. 의 경우 `sanlun fcp show adapter` 명령 작동 시 다음 패키지가 올바르게 설치되었는지 확인합니다.

  - Marvell QLogic HBA – QConvergeConsole CLI
  - Broadcom Emulex HBA-OneCommand Manager 핵심 응용 프로그램 CLI
  - Marvell Brocade HBA – Brocade 명령 유틸리티 CLI

- 각 Linux 배포에서 사용할 수 있는 rpm 패키지 "libhbaapi" 및 "libhbalinux"는 호스트 OS에 설치해야 합니다.

> Linux Unified Host Utilities 소프트웨어는 NVMe over Fibre Channel(NVMe/FC) 및 NVMe over TCP(NVMe/TCP) 호스트 프로토콜을 지원하지 않습니다.

단계

1. 현재 Linux Unified Host Utilities 버전이 설치되어 있는 경우 다음 명령을 사용하여 제거합니다.

```
rpm -e netapp_linux_unified_host_utilities-7-1
```

이전 버전의 Linux Host Utilities의 경우, 호스트 유틸리티 소프트웨어가 설치된 디렉토리로 이동한 다음 uninstall 명령을 입력하여 설치된 패키지를 제거합니다.

2. 에서 32비트 또는 64비트 Linux Unified Host Utilities 소프트웨어 패키지를 다운로드합니다 "NetApp Support 사이트" 호스트에.
3. 소프트웨어 패키지를 다운로드한 디렉토리로 이동한 후 다음 명령을 사용하여 설치합니다.

```
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_xx.rpm
```

  - 예제 출력 *

```
Verifying...                          ##################################
[100%]
Preparing...                          ##################################
[100%]
Updating / installing...
   1:netapp_linux_unified_host_utiliti##################################
[100%]
```

4. 설치를 확인합니다.

```
sanlun version
```

  - 예제 출력 *

```
sanlun version 7.1.386.1644
```

Linux 커널에서 권장되는 드라이버 설정

Linux 커널과 함께 번들로 제공되는 기본 받은 편지함 드라이버를 사용하는 FC 환경을 구성하는 경우 드라이버의 기본값을 사용할 수 있습니다.

SAN 툴킷을 참조하십시오

Linux Unified Host Utilities는 Linux 호스트에 명령줄 도구 키트를 제공하는 NetApp 호스트 소프트웨어입니다.

이 툴킷은 NetApp Host Utilities 패키지를 설치할 때 자동으로 설치됩니다. 이 키트는 LUN과 HBA를 관리하는 데 도움이 되는 'anlun' 유틸리티를 제공합니다. 'anlun' 명령은 호스트에 매핑된 LUN, 다중 경로 및 이니시에이터 그룹을 생성하는 데 필요한 정보에 대한 정보를 반환합니다.

예

다음 예에서는 'show'라는 'anlun lun show' 명령을 사용하여 LUN 정보를 반환합니다.

```
# sanlun lun show all
```

예제 출력:

```
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

- 이 툴킷은 Host Utilities의 모든 구성 및 프로토콜에서 공통적으로 사용됩니다. 따라서 일부 내용은 한 설정에 적용되지만 다른 설정에는 적용되지 않습니다. 사용하지 않는 구성 요소가 있으면 시스템 성능에 영향을 주지 않습니다.
- SAN 툴킷은 Citrix XenServer, Oracle VM 및 Red Hat Enterprise Virtualization Hypervisor에서 지원되지 않습니다.

Linux Unified Host Utilities 7.1 명령 참조

호스트 유틸리티 도구를 사용하여 NetApp 스토리지 구성의 종단 간 검증을 위해 Linux Unified Host Utilities 7.1 샘플 명령 참조를 사용할 수 있습니다.

호스트에 매핑된 모든 호스트 이니시에이터를 나열합니다

호스트에 매핑된 모든 호스트 이니시에이터 목록을 검색할 수 있습니다.

```
# sanlun fcp show adapter -v
```

- 예제 출력 *

```
adapter name:      host15
WWPN:              10000090fa022736
WWNN:              20000090fa022736
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host15

adapter name:      host16
WWPN:              10000090fa022737
WWNN:              20000090fa022737
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host16
```

호스트에 매핑된 모든 **LUN**을 나열합니다

호스트에 매핑된 모든 LUN 목록을 검색할 수 있습니다.

```
# sanlun lun show -p -v all
```

- 예제 출력 *

```
                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 150g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver    major:
state       state     type       node    id:lun       LIF        minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
active      up        primary    sdq    15:0:5:0     lif_18      65:0
active      up        primary    sds    16:0:5:0     lif_17      65:32
active      up        primary    sdac   16:0:7:0     lif_25      65:192
active      up        primary    sdad   15:0:7:0     lif_26      65:208
active      up        secondary  sdt    15:0:4:0     lif_20      65:48
active      up        secondary  sdr    15:0:6:0     lif_19      65:16
active      up        secondary  sdad   16:0:4:0     lif_27      66:96
active      up        secondary  sdan   16:0:6:0     lif_28      66:112
```

해당 **SVM**에서 호스트에 매핑된 모든 **LUN**을 나열합니다

특정 SVM(스토리지 VM)에서 호스트에 매핑된 모든 LUN 목록을 검색할 수 있습니다.

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot
```

- 예제 출력 *

```
                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

호스트에 매핑된 특정 **LUN**의 모든 특성을 나열합니다

호스트에 매핑된 지정된 LUN의 모든 특성 목록을 검색할 수 있습니다.

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
```

- 예제 출력 *

```
                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

지정된 **LUN**이 호스트에 매핑되는 **ONTAP SVM ID**를 나열합니다

특정 LUN이 Hist에 매핑되는 ONTAP SVM ID의 목록을 검색할 수 있습니다.

```
# sanlun lun show -m -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
```

- 예제 출력 *

```
                                                                    device
host                  lun
vserver                       lun-pathname                          filename
adapter    protocol   size    product
------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    /vol/sanboot_169/lun                  /dev/sdfm
host16     FCP        160g    cDOT
             LUN Serial number: 81C91$QXsh5a
         Controller Model Name: AFF-A400
          Vserver FCP nodename: 2008d039ea1308e5
          Vserver FCP portname: 2010d039ea1308e5
              Vserver LIF name: lif_16g_8
            Vserver IP address: 10.141.12.165
                                10.141.12.161
                                10.141.12.163
           Vserver volume name: sanboot_169
MSID::0x00000000000000000000000000809E7CC3
         Vserver snapshot name:
```

호스트 디바이스 파일 이름별 **ONTAP LUN** 속성 나열

호스트 디바이스 파일 이름으로 ONTAP LUN 속성 목록을 검색할 수 있습니다.

```
# sanlun lun show -d /dev/sdce
```

- 예제 출력 *

```
controller(7mode/E-Series)/                          device        host
lun
vserver(cDOT/FlashRay)      lun-pathname           filename      adapter
protocol   size    product
------------------------------------------------------------------------------
--------------------------
vs_sanboot                 /vol/sanboot_169/lun    /dev/sdce     host15
FCP        160g    cDOT
[root@sr630-13-169 ~]#
```

호스트에 연결된 모든 **SVM** 타겟 **LIF WWPN**을 나열합니다

호스트에 연결된 모든 SVM 타겟 LIF WWPN 목록을 검색할 수 있습니다.

```
# sanlun lun show -wwpn
```

- 예제 출력 *

```
controller(7mode/E-Series)/   target
device          host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn                lun-pathname
filename        adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_8/lun
/dev/sdlo       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_9/lun
/dev/sdlp       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_7/lun
/dev/sdln       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_5/lun
/dev/sdll       host18     10g     cDOT
```

지정된 **SVM** 타겟 **LIF WWPN**에서 호스트에 표시되는 **ONTAP LUN**을 나열합니다

지정된 SVM 타겟 LIF WWPN을 통해 호스트에서 인식한 ONTAP LUN 목록을 검색할 수 있습니다.

```
# sanlun lun show -wwpn 2010d039ea1308e5
```

- 예제 출력 *

```
controller(7mode/E-Series)/   target
device         host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn                lun-pathname
filename       adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    2010d039ea1308e5   /vol/sanboot_169/lun
/dev/sdfm      host16     160g    cDOT
```

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.